SguanFOC 高性能磁场定向控制库

(使用说明书) *专为嵌入式平台设计 · 模块化架构 · 三环伺服控制 · 多算法支持 · 上位机调试兼容*

📑 目录

1. 库概述
2. 模块功能详解
3. 全局结构体 Sguan
4. 控制模式说明
5. 用户可调用 API
6. 用户配置文件说明
7. 快速上手指南
8. 中断与调度规则
9. 调试与上位机通信
10. 故障与保护说明
11. 常用示例代码

1. 库概述 📚

SguanFOC 是一款基于 **C 语言** 开发的 **永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制 (FOC) 开源算法库**。该库采用单一全局结构体 `Sguan` 统一管理所有参数、运行状态与核心算法，完整支持 **电流环、速度环、位置环** 三环串级伺服控制，适配多种嵌入式平台，兼顾实用性与扩展性。

项目	详细说明
当前版本	v3.1.0（无感 FOC 浮点） / v3.0.0（有感 FOC 浮点）
运算类型	浮点 (`float`) / 定点 (`Q31`)
适用平台	STM32、ARM、DSP 及任何支持 C 语言的 MCU
通信协议	JustFloat（兼容匿名上位机）

开源协议	MIT License（开源可商用，保留版权声明即可）

🔧 核心能力

- ✅ **完整矢量 FOC**：支持 Clarke 变换、Park 变换、InvPark 逆变换、SVPWM 空间矢量调制、SPWM 正弦脉冲宽度调制
- ✅ **4 种控制算法**：PID 控制、LADRC 线性自抗扰控制、SMC 传统滑模控制、STA 超螺旋滑模控制，适配不同场景需求
- ✅ **补偿与优化**：扰动观测器 DOB + 前馈补偿 + 死区补偿，提升控制精度与稳定性
- ✅ **高级控制策略**：MTPA 最大转矩电流比、弱磁控制、抗齿槽补偿，兼顾动力与效率
- ✅ **多传感器适配**：支持霍尔传感器、编码器、无感控制（HFI 高频注入 / SMO 滑模观测器）
- ✅ **完善的状态与保护**：24 种电机状态机 + 多级硬件保护，保障设备安全运行
- ✅ **便捷调试**：支持 JustFloat 上位机调试协议，实时监控运行数据

🎯 适用场景

> 机器人关节 · 云台控制 · 伺服驱动设备 · 轮毂电机 · 精密调速平台等需要高精度、
> 高稳定性电机控制的场景

---

2. 模块功能详解 🧩

以下为 **v3.1.0 版本** 全部真实模块的功能说明（不同版本模块数量及功能略有差异，具体以实际版本为准）。

模块文件	功能描述
`SguanFOC.c/h`	**核心主控模块**：定义全局结构体 `Sguan`，调度所有算法模块，提供统一对外接口，是整个库的核心枢纽
`Sguan_math.c/h`	**数学运算库**：提供快速 `sin/cos/sqrt` 运算、坐标变换（Clarke/Park/IPark）、SVPWM 调制等核心数学支撑
`Sguan_PID.c/h`	**PID 控制器**：实现标准 PID 控制，集成抗积分饱和、微分低通滤波功能，可用于电流环、速度环、位置环控制

`Sguan_Ladrc.c/h`	**LADRC 控制器**：二阶线性自抗扰控制，抗干扰能力强，响应速度快，特别适合速度环控制场景
`Sguan_SMC.c/h`	**传统滑模控制器**：采用指数趋近律滑模控制，结构简单、鲁棒性强，适配复杂工况
`Sguan_STA.c/h`	**STA 超螺旋滑模**：二阶滑模控制，有效抑制抖振现象，控制精度高于传统滑模控制器
`Sguan_PLL.c/h`	**锁相环**：实现转子角度平滑采集、转速估算，支持位置模式与速度模式切换
`Sguan_DOB.c/h`	**转矩扰动观测器**：实时估计负载转矩变化，提供前馈补偿，提升控制稳定性
`Sguan_Filter.c/h`	**巴特沃斯低通滤波器**：二阶 IIR 滤波算法，有效滤除电流、速度信号中的高频噪声，保障数据稳定
`Sguan_Feedforward.c/h`	**前馈模块**：集成电流解耦前馈、速度阻尼前馈、DOB 转矩前馈，进一步提升控制精度
`Sguan_Optimize.c/h`	**优化控制**：实现 MTPA 最大转矩电流比、弱磁控制（FW）、死区补偿，优化电机运行效率与性能
`Sguan_SPWM.c/h`	**SPWM 调制**：带三次谐波注入技术，等效于 SVPWM 调制效果，降低控制复杂度
`Sguan_SVPWM.c/h`	**SVPWM 调制**：七段式空间矢量调制，提高电压利用率，减少电机转矩脉动
`Sguan_Hall.c/h`	**霍尔传感器处理**：接收三路霍尔信号，解析转子角度与转速，适配霍尔式电机
`Sguan_HFI.c/h`	**高频注入观测器**：实现零低速无感转子位置估算，适配无传感器电机的低速运行场景
`Sguan_SMO.c/h`	**滑模观测器**：实现中高速无感转子位置估算，响应速度快，适配中高速运行场景

`Sguan_Cogging.c/h`	**抗齿槽补偿**：集成离线齿槽转矩补偿表，减少电机齿槽效应带来的转矩脉动
`Sguan_Identify.c/h`	**参数辨识**：自动辨识电机 Rs、Ld、Lq、Flux、B、J 等参数及编码器方向，简化调试流程
`Sguan_MotorStatus.c/h`	**电机状态机**：包含 24 种状态调度（启动、运行、加减速、故障等），实现电机全流程状态管理
`Sguan_printf.c/h`	**JustFloat 协议**：支持 12 路 float 数据实时上传，适配串口调试，便于实时监控电机运行状态

版本差异说明：
- v3.0.x 有感版本不含 `HFI`、`SMO`、极性与参数辨识模块；
- v3.2.x 版本将新增扩展卡尔曼滤波、ModbusRTU 通信等功能，进一步提升库的扩展性。

---

3. 全局结构体 Sguan 🧬

Sguan 是整个库的全局唯一核心结构体，统一管理电机所有参数、运行状态、控制算法及对外接口，结构清晰，便于调用与维护，具体结构如下：

```plaintext
Sguan（全局唯一核心）
├─ status          电机当前运行状态（启动、运行、故障等）
├─ mode            电机控制模式（开环、闭环等）
├─ transfer        所有控制器 + 滤波器 + PLL + DOB 等核心算法模块
├─ encoder         编码器相关参数（角度、转速、电角度）
├─ current         电流相关参数（相电流、Id/Iq、采样偏置）
├─ foc             FOC 控制相关参数（目标值、电压、PWM 占空比）
├─ motor           电机硬件参数（极对数、电阻、电感等）
├─ safe            安全保护阈值（过压、过流、过温等）
├─ flag            运行标志与看门狗状态
├─ txdata          串口调试发送缓存 (fdata[0~11])
└─ Func_*          外部可直接调用的 API 接口函数
```

---

4. 控制模式说明 🎛️

SguanFOC 支持多种控制模式，可根据实际应用场景灵活选择，不同模式对应不同的控制逻辑与适用场景，具体如下表所示：

模式值	控制模式	模式说明
`0x00`	VF_OPENLOOP_MODE	VF 压频开环模式，适用于对控制精度要求不高、无需速度反馈的场景
`0x01`	IF_OPENLOOP_MODE	IF 流频开环模式，通过控制电流频率实现电机调速，稳定性较好
`0x02`	Voltag_OPEN_MODE	电压开环模式，直接控制输出电压
`0x03`	Current_SINGLE_MODE	电流单闭环模式，仅控制电流（力矩），适用于需要稳定力矩输出的场景
`0x04`	VelCur_DOUBLE_MODE	速度 - 电流双环模式，控制电机转速与电流，适用于大多数调速场景
`0x05`	PosVelCur_THREE_MODE	位置 - 速度 - 电流三环模式，高精度控制电机位置，适用于精密定位场景
`0x06`	Sensor_Hall_MODE	霍尔速度环模式，基于霍尔传感器反馈
`0x07`	Sensorless_HFI_MODE	无感 HFI 模式，基于高频注入观测器，实现零低速无感控制
`0x08`	Sensorless_SMO_MODE	无感 SMO 模式，基于滑模观测器，实现中高速无感控制
`0x09`	Sensorless_HS_MODE	无感混合方案，结合 HFI 与 SMO 优势，实现全转速范围无感控制

---

5. 用户可调用 API 📟

SguanFOC 提供简洁易懂的 API 接口，用户可直接调用，快速实现电机控制功能，核心可调用 API

如下（均通过全局结构体 `Sguan` 调用）：

```c
// 启动 / 停止电机
Sguan.Func_Start();  // 启动电机，进入设定的控制模式
Sguan.Func_Stop();   // 停止电机，进入待机状态

// 设置电机控制模式
Sguan.Func_Set_Mode(模式);  // 传入模式值（如 0x04 表示速度-电流双环模式）

// 开环电压设定（仅适用于电压开环模式）
Sguan.Func_Set_Uq(val);  // val 为设定的 Q 轴电压值

// 设定目标 Q 轴电流（力矩模式，仅适用于电流单闭环模式）
Sguan.Func_Set_Iq(val);  // val 为设定的 Q 轴电流值（单位：A）

// 设定目标速度（速度模式，适用于双环、三环模式）
Sguan.Func_Set_Velocity(val);  // val 为设定的电机转速（单位：rad/s）

// 设定目标位置（位置模式，仅适用于三环模式）
Sguan.Func_Set_Position(val);  // val 为设定的电机位置（单位：rad）

// 设定调试上传数据（用于上位机监控）
Sguan.Func_Set_TXdata(通道, 数据);  // 通道：0~11，数据：需上传的 float 类型数据
```

---

6. 用户配置文件说明 ⚙️

使用 SguanFOC 前，需先配置 4 个核心用户文件，根据实际硬件与电机参数修改，确保库能正常适配硬件平台与电机，4 个配置文件的作用与关键内容如下：

配置文件	核心作用	关键配置内容
`UserData_Config.h`	**功能总开关**	控制算法选择（PID/LADRC 等）、DOB/MTPA/弱磁/死区补偿使能、PWM 类型选择、调试功能开关
`UserData_Motor.h`	**电机硬件参数**	电机极对数、定子电阻 Rs、定子电感 Ld/Lq、磁链 Flux、母线电压、电流采样电阻、运放增益
`UserData_Parameter.h`	**控制参数**	电流环/速度环/位置环 PID 参数、滤波器截止频

		率、PLL 参数、各类安全保护阈值
`UserData_Function.h`	**硬件对接**	PWM 输出引脚配置、ADC 采样通道配置、编码器读取函数、串口发送函数、延时函数

> 注意：所有配置文件需根据实际硬件与电机参数准确修改，否则会导致电机控制异常、无法启动甚至硬件损坏。

---

7. 快速上手指南 🚀

按照以下步骤操作，可快速完成 SguanFOC 库的移植与电机启动，适用于大多数嵌入式平台（以 STM32 为例）：

步骤 1：移植库文件

将 SguanFOC 库中所有 `Sguan_*.c` 和 `Sguan_*.h` 文件添加到自己的工程中，并在工程设置中添加相关文件路径，确保编译器能正常识别。

步骤 2：配置用户文件

重点修改第 6 节中的 4 个用户配置文件，核心配置内容如下：

- 电机参数：准确填写极对数、电阻、电感等硬件参数
- 采样参数：配置电流采样电阻、运放增益，确保电流采样准确
- PWM 参数：配置 PWM 输出引脚、频率（建议 10~20 kHz）
- 控制参数：初步设置各环 PID 参数、滤波器参数（可后续调试优化）

步骤 3：初始化与循环调用

在工程主函数与中断服务函数中，添加库的初始化与循环调用代码，实现核心控制逻辑：

```c
// 主循环：用于初始化与串口数据发送
while(1) {
    SguanFOC_main_Loop();  // 库主循环，包含初始化与数据上传逻辑
}
```

```
// 1ms 低速中断：用于状态机与保护判断
void TIM1_IRQHandler(void) {
    if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET) {
        SguanFOC_Low_Loop();  // 低速循环，处理状态机、保护检测
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
    }
}

// 10~20kHz 高速中断：用于 FOC 核心运算
void TIM2_IRQHandler(void) {
    if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {
        SguanFOC_High_Loop();  // 高速循环，处理电流采样、FOC 运算、PWM 更新
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
    }
}
```

步骤 4：启动电机

在主函数或相关函数中，调用 API 设定控制模式、启动电机并设置目标值，示例代码（速度-电流双环模式）：

```c
// 设置控制模式为速度-电流双环模式
Sguan.Func_Set_Mode(VelCur_DOUBLE_MODE);
// 启动电机
Sguan.Func_Start();
// 设置目标速度为 10 rad/s（可根据需求调整）
Sguan.Func_Set_Velocity(10.0f);
```

---

8. 中断与调度规则 🕒

SguanFOC 采用分层调度机制，通过不同频率的中断与主循环，实现不同优先级的任务调度，确保控制的实时性与稳定性，具体调度规则如下表：

调度函数	所在位置	运行频率	核心任务
`SguanFOC_High_Loop()`	硬件定时器中断（高速）	10~20 kHz	FOC 核心运算、电流采样与处理、PWM 占空比更新、坐标变换

`SguanFOC_Low_Loop()`	定时器中断（低速）	1 ms	母线电压检测、功率模块温度检测、故障保护判断、电机状态机调度
`SguanFOC_main_Loop()`	main() 主循环	无固定频率（取决于主循环其他任务）	库初始化、串口调试数据发送、上位机指令解析

建议：高速中断频率设置为 10~20 kHz，过低会影响 FOC 控制精度，过高会增加 MCU 负载；低速中断固定为 1 ms，确保状态检测与保护的及时性。

---

9. 调试与上位机通信 📡

SguanFOC 支持 JustFloat 通信协议，可与任意兼容匿名上位机的串口调试工具对接，实时观测电机运行数据、调试控制参数，提升调试效率。

JustFloat 协议说明

数据上传：每帧上传 **12 路 float 数据**，对应 `Sguan.txdata.fdata[0~11]` 缓存区，可通过 `Sguan.Func_Set_TXdata()` 配置上传内容（如电流、速度、位置等）。

帧尾标识：每帧数据末尾固定为 `0x00 0x00 0x80 0x7f`，用于上位机识别帧边界。

通信参数：波特率建议设置为 115200 bps，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验位，无流控。

调试指令示例（串口发送）

通过串口向上位机发送以下指令，可实现对应调试功能（具体指令含义需结合上位机配置）：

```plaintext
AO=10?   // 示例指令 1：设置某参数为 10
BO=3?    // 示例指令 2：设置某功能使能（值为 3）
CO=1?    // 示例指令 3：启动某调试功能
```

可配合匿名上位机、串口助手等工具，实时观测电流、速度、位置等波形，直观判断控制效果，进而优化 PID 等控制参数。

---

10. 故障与保护说明 🛡️

SguanFOC 集成多种硬件与软件保护机制，当检测到异常情况时，会立即触发保护，使电机进入锁定状态，避免硬件损坏与安全事故，具体故障类型及触发条件如下：

故障类型	触发条件
过压 / 欠压	母线电压超过预设的过压阈值，或低于预设的欠压阈值
过温 / 低温	功率模块（如 MOSFET）温度超过过温阈值，或低于低温阈值（特殊场景）
过流	D 轴或 Q 轴电流超过预设的过流阈值，可能导致硬件损坏
编码器故障	编码器信号丢失、异常抖动，或角度变化异常
传感器故障	霍尔传感器信号异常、电流传感器采样数据异常
PWM 计算故障	PWM 占空比计算结果越界（超过 0~100% 范围）
急停 / 软失能	外部急停信号触发，或通过软件调用失能命令

故障处理说明：故障发生后，电机将立即进入 **锁定状态（DISABLED）**，停止输出 PWM 信号，需手动清除故障标志，并复位系统或重新启动电机，才能恢复正常运行。

---

11. 常用示例代码 📝

以下为几种常用控制模式的示例代码，可直接复制到工程中，修改参数后使用：

示例 1：速度模式（速度-电流双环）

```c
// 1. 设置控制模式为速度-电流双环模式
Sguan.Func_Set_Mode(VelCur_DOUBLE_MODE);
// 2. 启动电机
Sguan.Func_Start();
// 3. 设置目标速度（单位：rad/s，可根据需求调整）
Sguan.Func_Set_Velocity(15.0f);
```

示例 2：位置模式（位置-速度-电流三环）

```c
// 1. 设置控制模式为位置-速度-电流三环模式
Sguan.Func_Set_Mode(PosVelCur_THREE_MODE);
// 2. 启动电机
Sguan.Func_Start();
// 3. 设置目标位置（单位：rad，示例为 π 弧度，即 180°）
Sguan.Func_Set_Position(3.1415f);
```

示例 3：电流力矩模式（电流单闭环）

```c
// 1. 设置控制模式为电流单闭环模式
Sguan.Func_Set_Mode(Current_SINGLE_MODE);
// 2. 启动电机
Sguan.Func_Start();
// 3. 设置目标 Q 轴电流（单位：A，即力矩大小，可调整）
Sguan.Func_Set_Iq(1.0f);
```